

Livrable 2

Pseudo-code

Ce livrable présente l'architecture détaillée du code permettant le bon fonctionnement de la station météo. Ci-dessous est présenté un pseudo-code, cette architecture nous a servi par la suite pour la création de notre code en C++ (arduino). L'architecture de ce pseudo-code repose sur une machine à états. Le code s'organise autour de quatre modes de fonctionnement : standard, économique, maintenance et configuration différentes variables et fonctions utilisées. Chaque mode active un ensemble de fonctions dédiées à l'acquisition, à l'affichage, au stockage et à la gestion des erreurs.

VARIABLES DE COMMANDE

btn_rouge: bool

btn_vert: bool

mode_actif : char

mode_precedent : char

t_inactivite : int

type_erreur : int

VARIABLES DE MESURES

temperature_air: float
pression: float
taux_humidite : float
luminosite: float
temperature_eau: float
force_courant: float
force_vent : float
taux_particules_fines : float
position : lieu
date : horloge

VARIABLES DE LOCALISATION

latitude : float
longitude : float

INITIALISATION DU SYSTEME

DEBUT
Initialiser Carte SD
Initialiser Horloge RTC
Initialiser GPS
Initialiser Capteurs
Initialiser LED
Initialiser Interface
si btn_rouge pressé pendant 5s

mode_actif = configuration

sinon

mode_actif = standard

FIN

CHANGEMENT_MODES()

DEBUT

si btn_vert pressé pendant 5s

si mode_actif = standard

mode_actif → économique

mode_precedent → standard

si mode_actif = économique

mode_actif → standard

mode_precedent → économique

si btn_rouge pressé pendant 5s

si mode_actif = standard ou économique

mode_precedent → mode_actif

mode_actif → maintenance

si mode_actif = maintenance

mode_actif → mode_precedent

mode_precedent → maintenance

si mode_actif = config

si t_inactivite ≤ minuteur

mode_actif → standard

COULEUR_LED_MODES ()

FIN

COULEUR_LED_MODES ()

DEBUT

si mode_actif = standard

LED → verte

si mode_actif = configuration

LED → jaune

si mode_actif = economique

LED → bleue

si mode_actif = maintenance

LED → orange

FIN

CAPTER ()

DEBUT

si mode_actif = standard ou maintenance

LOG_INTERVALL minutes deroulés après la dernière mesure

si TEMP_AIR=1

capter température

si PRESSURE=1

capter pression

si HYGR=1 et HYGR_MINT<temperature<HYGR_MAXT

capter taux_humidite

si LUMIN=1

capter luminosite

si mode_actif = economique

LOG_INTERVALL × 2 minutes deroulés après la dernière mesure

si TEMP_AIR=1

capter temperature

si PRESSURE=1

capter pression

GPS_ACTIF (BOOLEEN) change d'état

FIN SI

si reception donnée > TIMEOUT

abandon de la donnée

FIN SI

FIN

DATE ()

DEBUT

Ajouter le jour

Ajouter le mois

Ajouter l'année

FIN

LOCALISATION ()

DEBUT

si GPS_ACTIF = TRUE

Ajouter la latitude

Ajouter la longitude

FIN

COULEUR_LED_ERREUR ()

DEBUT

si type_erreur = acces_horloge

LED → rouge et bleu

si type_erreur = acces_gps

LED → rouge et jaune

si type_erreur = acces_donnees

LED → rouge et vert

si type_erreur = donnees_incoherentes

LED → rouge et vert (2x plus longtemps vert)

si mode_actif != maintenance

si type_erreur = carte_SD_pleine

LED → rouge et blanc

si type_erreur = acces_carte_SD

LED → rouge et blanc (2x plus longtemps blanc)

FIN

AFFICHAGE NA ()

DEBUT

pour chaque capteur (allant de 1 à N)

si temps reception données > timeout

valeur[capteur] = "NA"

compteur_erreur[capteur] = compteur_erreur[capteur] + 1

sinon

compteur_erreur[capteur] = 0

si compteur_erreur[capteur] >= 2

type_erreur = acces_capteur

FIN

STOCKAGE SD ()

DEBUT

LIGNE →

Stocker Donnees

Stocker Heure

Stocker Localisation

si taille_fichier = FILE_SIZE_MAX

Faire une copie du fichier sous le nom annéemoisjour_n° de révision.LOG

FIN

DETECTION ERREUR ()

si aucun accès horloge

type_erreur=acces_horloge

si aucun accès GPS

type_erreur=acces_gps

si aucun accès donnees capteur

type_erreur=acces_donnees

si valeur en dehors de l'intervalle

type_erreur=donnees_incoherentes

si carte SD pleine

type_erreur= carte_SD_pleine

si aucun accès à la carte SD

type_erreur= acces_carte_SD

CONFIGURATION DU SYSTEME ()

si LOG_INTERVALL= int dans la console

int → LOG_INTERVALL

si FILE_MAXE_SIZE=int dans la console

int → FILE_MAX_SIZE

si TIMEOUT=int dans la console

int → TIMEOUT

si LUMIN = int dans la console ($0 < \text{int} < 1$)

int → LUMIN

si LUMIN_LOW= int dans la console ($0 < \text{int} < 1023$)

int → LUMIN_LOW

si LUMIN_HIGH= int dans la console ($0 < \text{int} < 1023$)

int → LUMIN_HIGH

si TEMP_AIR = int dans la console ($0 < \text{int} < 1$)

int → TEMP_AIR

si MIN_TEMP_AIR = int dans la console ($-40 < \text{int} < 85$)

int → MIN_TEMP_AIR

si MAX_TEMP_AIR = int dans la console ($-40 < \text{int} < 85$)

int → MAX_TEMP_AIR

si HYGR = int dans la console ($0 < \text{int} < 1$)

int → HYGR

si HYGR_MINT = int dans la console ($-40 < \text{int} < 85$)

int → HYGR_MINT

si HYGR_MAXT = int dans la console ($-40 < \text{int} < 85$)

int → HYGR_MAXT

si PRESSURE = int dans la console ($0 < \text{int} < 1$)

int → PRESSURE

si PRESSURE_MIN = int dans la console ($300 < \text{int} < 1100$)

int → PRESSURE_MIN

si PRESSURE_MAX = int dans la console ($300 < \text{int} < 1100$)

int → PRESSURE_MAX

si CLOCK = int1 : int2 : int3 dans la console ($0 < \text{int1} < 23$) ($0 < \text{int2} < 59$) ($0 < \text{int1} < 59$)

int1 → HEURE

int2 → MINUTE

int3 → SECONDE

si DATE = int1 : int2 : int3 dans la console ($1 < \text{int1} < 12$) ($1 < \text{int1} < 31$) ($2000 < \text{int1} < 2099$)

int1 → MOIS

int2 → JOUR

int3 → ANNEE

si DAY = char dans la console {MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN}

char → JOUR_SEMAINE

si RESET dans la console

RESET()

RESET ()

LUMIN → 1

LUMIN_LOW → 255

LUMIN_HIGH → 768

TEMP_AIR → 1

MIN_TEMP_AIR → -10

MAX_TEMP_AIR → 60

HYGR → 1

HYGR_MINT → 0

HYGR_MAXT → 50

PRESSURE → 1

PRESSURE_MIN → 850

PRESSURE_MAX → 1080

TIMEOUT → 30

FILE_MAX_SIZE → 2048

LOG_INTERVALL → 10

SETUP ()

Initialiser Carte SD

Initialiser Horloge RTC

Initialiser GPS

Initialiser Capteurs

Initialiser LED

Initialiser Affichage I

MAIN ()

CHANGEMENT MODES()

DETECTION ERREUR()

FONCTIONNEMENT SYSTEME()

FONCTIONNEMENT SYSTEME ()

CAS MODE STANDARD

COULEUR LED MODES()

COULEUR LED ERREUR()

CAPTER()

AFFICHAGE NA()

DATE()

LOCALISATION()

STOCKAGE SD()

BREAK

CAS MODE ECONOMIQUE

COULEUR LED MODES()

COULEUR LED ERREUR()

CAPTER()

AFFICHAGE NA()

DATE()

LOCALISATION()

STOCKAGE SD()

BREAK

CAS MODE MAINTENANCE

COULEUR LED MODES()

COULEUR LED ERREUR()

CAPTER()

AFFICHAGE NA()

DATE()

LOCALISATION()

AFFICHAGE()

BREAK

CAS MODE CONFIGURATION

COULEUR LED MODES()

COULEUR LED ERREUR()

CONFIGURATION()

FIN CAS